Battle City 1985

—— 坦克大战 复刻版

TANK WARFARE

UI / UX 设计规格文档

HarmonyOS NEXT · ArkTS · Canvas 2D · 赛博朋克暗色军事美学

文档版本: V1.0 · 2026 年 5 月

包名: com.example.myapplication

TRAE AI 生成

一、 文档目录

本文档记录了 Battle City 1985 项目的完整 UI/UX 设计规格，包含 6 种界面状态设计、布局尺寸标注、浅色/深色双版本主题。

— 设计概览

— 六种界面状态设计

— 布局尺寸规格

— 赛博朋克色彩体系

— 动画规范

— 字体与排版

TRAE AI 生成

二、 设计概览

2.1 设计理念

本项目采用赛博朋克暗色军事美学（Cyberpunk Military Aesthetic），以深蓝黑色为基底，配合霓虹色强调色和终端风格字体，营造复古未来感的游戏界面。

设计目标：传承 1985 年原版的经典游戏体验，同时融入现代 UI 设计规范和 HarmonyOS NEXT 设计语言。

2.2 设计规范概览

设计规范	详细描述
深蓝黑色基底	主背景色 #060B14、#050B14、#0D0D1A 的深色体系
霓虹色强调	各页面独立强调色(#00E676 绿/#29B6F6 蓝/#AB47BC 紫/#00FF41 绿/#FF00FF 品红/#00E5FF 青)
终端美学	等宽 monospace 字体，反转字母装饰(TΛNK WΛRFΛRE)，装饰线框
入场动画	渐入 + 滑入动画，关卡切换过渡，开场动画序列
布局负责响应	游戏页布局动态计算（D-Pad 18%、Canvas 自适应、FIRE 12%、HUD 15%）
深色/浅色双主题	GamePage 支持系统主题切换，其他页面固定深色

TRAE AI 生成

三、 六种界面状态设计

3.1 状态 1：主菜单页面 (MainPage)

3.1.1 设计目标

作为应用入口，展示游戏标题和三个导航入口，具有渐入动画效果，表达赛博朋克复古游戏美学。

3.1.2 视觉规格

属性	值
背景色	#060B14 (深蓝黑)
布局	Column 垂直居中，SpaceAround 分布
标题区	顶部‘TΛNK WΛRFΛRE’ (#00E676) + 分隔线，中间‘BΛTTLE CITY’ (#FFD54F) 42fp 粗体
副标题	‘TΛNK · 1985’ (#78909C) 13fp，字符间距 8
按钮卡片	背景 #0D1525，左侧 4px 彩色指示条，圆角 4px
按钮 1 (开始游戏)	指示条 #00E676（绿色），‘开始游戏’ 17fp 粗体白色 + ‘STΛRT GΛME’ 11fp 灰色
按钮 2 (关卡选择)	指示条 #29B6F6（蓝色），‘关卡选择’ + ‘SELECT STΛGE’
按钮 3 (设置)	指示条 #AB47BC（紫色），‘设置’ + ‘SETTINGS’
版本信息	‘V 1.0 · BΛTTLE CITY’ (#37474F) 10fp，字符间距 4

3.1.3 入场动画时序

延迟	动画效果
300ms	顶部标题 + 分隔线出现
600ms	‘BΛTTLE’ 从左滑入 (translate x: -60→0)
750ms	‘CITY’ 从右滑入 (translate x: 60→0)
1400ms	副标题‘TΛNK · 1985’ 淡入 (opacity 0→1)

TRAE AI 生成

1800-2400ms	三个按钮依次从右滑入 (间隔 300ms)
2800ms	版本号淡入

TRAE AI 生成

3.2 状态 2：关卡选择页面 (LevelSelectPage)

3.2.1 设计目标

展示 10 个关卡的选择界面，每个关卡拥有独立的强调色，卡片形式布局，支持滚动浏览。

3.2.2 视觉规格

属性	值
背景色	#050B14 (深蓝黑)
页面标题	‘ ┌─ SELECT STΛGE ─┐ ’ (#00FF41 绿)，18fp 粗体
返回按钮	‘← BΛCK’ (#546E7A)，14fp
关卡卡片	背景 #0A1020，边框为对应关卡强调色，圆角 2px
卡片内容	‘[STΛGE XX]’ 强调色文字 + 底部强调色分隔线
卡片高度	52px 内容区 + padding + margin-bottom: 10px

3.2.3 关卡颜色体系

关卡	强调色	描述
STAGE 01	#00FF41	亮绿
STAGE 02	#00E5FF	青色
STAGE 03	#FF00FF	品红
STAGE 04	#FF5722	深橙
STAGE 05	#FFD740	金色
STAGE 06	#69F0AE	柔绿
STAGE 07	#40C4FF	亮蓝
STAGE 08	#FF5252	红色
STAGE 09	#00BFA5	青绿
STAGE 10	#FF9100	橙色

3.2.4 入场动画

TRAE AI 生成

200ms: Header 出现。350ms + i×60ms: 10 个关卡卡片依次从右侧滑入 (translate x: 60→0)。

TRAE AI 生成

3.3 状态 3：设置页面 (SettingPage)

3.3.1 设计目标

提供 BGM/SFX 音量调节、游戏规则说明、操作指南和道具介绍，采用滚动布局。

3.3.2 视觉规格

属性	值
背景色	#050B14
页面标题	‘ ┌─ SETTINGS ─┐’ (#FF00FF 品红)，18fp 粗体
音量卡片	背景 #0A1020，边框 #1A2A3A，包含 BGM/SFX 两个 Slider
滑块指示条	BGM: #00FF41 绿色，SFX: #00E5FF 青色，2px 宽度
滑块数值	方括号包裹 [XX%]，强调色文字
分区标题	‘═══ TITLE ═══’ 格式，各分区独立强调色
说明文本	> 开头，#90A4AE 灰色 13fp
信息行	标签(#00E5FF 青) :: 值(#B0BEC5 灰)格式

3.3.3 内容分区布局

— ΛUDIO: BGM 音量 + SFX 音量滑块

— RULES: 游戏规则说明（5 条）

— CONTROLS: 键盘操作映射 + 触控说明

— POWER-UPS: 6 种道具说明 + 获取方式说明

TRAE AI 生成

3.4 状态 4：游戏运行中 (GamePage - RUNNING)

3.4.1 设计目标

完整的游戏画布界面，包含 Canvas 渲染区、虚拟方向键、开火/暂停按钮和 HUD 信息栏。布局根据屏幕尺寸动态计算。

3.4.2 游戏页布局分区

横屏布局结构（从左到右）：

区域	宽度占比	说明
D-Pad 方向键区	w × 18%	四个方向按钮 + 中心十字标记，背景 rgba(5,11,20,0.85)
Canvas 渲染区	自适应	16×16 瓦片地图，tileSize = H/16，正方形区域
FIRE+暂停按钮区	w × 12%	圆形 FIRE 按钮 + 下方圆形暂停按钮，背景 rgba(5,11,20,0.85)
HUD 信息栏	w × 15%	剩余敌人数 + 生命数显示，背景 rgba(5,11,20,0.9)

3.4.3 关键尺寸计算公式

let dpadW = Math.floor(w * 0.18) // D-Pad 占屏幕宽度 18%

let fireW = Math.floor(w * 0.12) // FIRE 区占屏幕宽度 12%

let hudW_calc = Math.floor(w * 0.15) // HUD 占屏幕宽度 15%

let gameAreaWidth = w - dpadW - fireW - hudW_calc // Canvas 区宽度自适应

tileSize = availH / 16 // 瓦片尺寸 = 可用高度 / 16

gameCanvasSize = availH // Canvas 为正方形，边长 = 可用高度

3.4.4 D-Pad 方向键规格

属性	值/计算方式
按钮大小	Math.max(56, floor(columnW * 0.35))
中心位置	dPadCX = dPadRight/2 + btnS*0.36，dPadCY = canvasH/2
按钮间距	gap = floor(btnS * 0.08)

TRAE AI 生成

方向箭头大小	crossSz = btnS * 0.32
方向箭头颜色	#00E5FF (青色)，线宽 1px
按钮边框	#1A2A3A，线宽 2px
中心十字标记	圆圈半径 rr = max(8, btnS*0.18)，十字线长 = rr*1.6

3.4.5 FIRE 开火按钮规格

属性	值/计算方式
位置	fireCX = fireLeft + fireColW/2，fireCY = canvasH * 0.5
半径	fireR = max(48, floor(fireColW * 0.25))
外圈	线宽 3px，#FF5722 橙红色
内圈(虚线)	线宽 1px，#FF7043，虚线 [3,5]，半径 = fireR*0.82
文字标签	'FIRE'，monospace 粗体，字号 = max(12, fireR*0.3)，#FF5722

3.4.6 暂停按钮规格

属性	值/计算方式
位置	pauseCX = fireCX，pauseCY = fireCY + fireR + pauseR + gap
半径	pauseR = max(22, floor(fireR * 0.3))
外圈	线宽 2px，#00E5FF 青色
暂停图标	两个垂直矩形条 (barW×barH)，填充 #00E5FF

3.4.7 HUD 信息栏规格

属性	规格
标题	'TΛNK' + 'COUNT'，monospace 粗体 #00E5FF，大小 = max(12, hudW*2.8)
敌人图标	小坦克图形 (tankW×tankH)，2 列布局，颜色 #00E5FF/#00B8D4

TRAE AI 生成

生命显示	‘LIVES’标题 #FFD740，每条命绘制小拉伸坦克图形 (#FFD740/#FFA000)

3.4.8 游戏场景绘制规格

元素	规格
Canvas 背景	#080C18 (暗色战场背景)
网格线	#0F1525，16×16 瓦片网格
地形类型	空地(黑)/砖墙(#0D0A14+缝隙#FF1744)/钢墙(铆钉 #00B8D4)/树木(内部#69F0AE)/水域(#00BCD4)/冰面 (#40C4FF)
玩家坦克颜色	车体 #FF5722 + 炙塔/NASA 条纹 #00E5FF
敌人颜色	轻型 #FF5252 / 装甲车 #FF9100 / 重甲 4HP 渐变
子弹颜色	玩家 #00E5FF / 敌人 #E0E0E0 / 穿甲 #FFFFFF
基地鹰	身体 #FFD740 + 翅膀 #FFA000 + 眼睛 #FF5722

TRAE AI 生成

3.5 状态 5：游戏暂停 (GamePage - PAUSED)

3.5.1 设计目标

提供清晰的暂停界面，包含‘继续游戏’和‘返回主菜单’两个选项。

3.5.2 视觉规格

属性	规格
遮罩层	rgba(0, 0, 0, 0.88) 覆盖整个 Canvas 区
装饰框	青色 (#00E5FF) 虚线矩形，线宽 1px，虚线 [4, 8]，占 Canvas 面积 84%×84%
标题文字	‘◈ PΛUSED ◈ ’ #00E5FF 青色，36px 粗体，居中偏上 (y=28%)
继续按钮	背景 rgba(0,229,255,0.15)，边框 #00E5FF，圆角 4px， btnW=min(200, 55%*gSize)
继续文字	‘继续游戏’ #FFFFFF，40px 粗体
返回按钮	背景 rgba(255,82,82,0.15)，边框 #FF5252，圆角 4px
返回文字	‘返回主菜单’ #FFFFFF，40px 粗体
按钮间距	btnGap = 18px
按钮交互	触摸检测点击区域，切换 gamePaused 状态或 router.back()

TRAE AI 生成

3.6 状态 6：游戏结束与关卡通关

3.6.1 游戏结束 (GAME OVER)

属性	规格
遮罩层	rgba(0, 0, 0, 0.82) 覆盖 Canvas 区
标题	‘GΛME OVER’ #FF1744 红色，44px 粗体，居中
提示文字	‘[PRESS ESC TO CONTINUE]’ #FF5252，14px monospace
自动返回	180 帧后自动执行 router.back()
触发条件	生命归零或基地鹰被摧毁

3.6.2 关卡通关 (STAGE CLEAR)

属性	规格
遮罩层	rgba(0, 0, 0, 0.88) 覆盖 Canvas 区
装饰框	金色 (#FFD740) 虚线矩形，虚线 [6, 4]，占 Canvas 面积 84%×84%
上方文字	‘VICTORY’ #FFD740 金色，18px monospace 粗体
主标题	‘◈ STΛGE CLEΛR ◈ ’ #00FF41 绿色，34px 粗体
自动过渡	180 帧后自动加载下一关
通关后处理	stageIndex++，若已是最后一关则回到第 1 关

3.6.3 开场动画序列（Intro Phase）

阶段	动画效果
Phase 0-30	黑色遮罩渐隐 (alpha 1→0)
Phase 30-100	关卡标题显示 + 缩放动画。‘◈ STΛGE XX ◈ ’ #00FF41 绿色，‘PREPARE FOR BATTLE’ #FFD740 金色
Phase 100-160	‘READY?’ #00E5FF 青色闪烁，底部装饰线闪烁 #FF00FF 品红

TRAE AI 生成

Phase 160-220	‘GO!’ #00FF41 绿色 52px 放大 + 50 个彩色粒子爆发
Phase 220-240	清屏，开始游戏

TRAE AI 生成

四、 布局尺寸规格

4.1 页面级布局规格

页面	布局规格
MainPage	全屏 Column，SpaceAround 分布，内边距 24px 上下，按钮卡片左右内边距 32px
LevelSelectPage	全屏 Column，Header + Scroll(卡片列表)，卡片内容区左右内边距 28px
SettingPage	全屏 Column，Header + Scroll(内容列表)，内容区左右内边距 28px
GamePage	全屏 Stack，Canvas 覆盖全屏，内部分区动态计算

4.2 字体尺寸规范

用途	字号	示例
页面主标题	18fp 粗体	‘SELECT STΛGE’, ‘SETTINGS’
游戏主标题	42fp 粗体	‘BΛTTLE CITY’
按钮主文字	17fp 粗体	‘开始游戏’, ‘关卡选择’, ‘设置’
按钮副文字	11fp	‘STΛRT GΛME’, ‘SELECT STΛGE’, ‘SETTINGS’
返回链接	14fp	‘← BΛCK’
游戏覆盖层标题	36-44fp 粗体	‘PΛUSED’, ‘GΛME OVER’
说明文本	13fp	RULES/CONTROLS 说明
版本信息	10fp	‘V 1.0 · BΛTTLE CITY’
装饰元素	6-14fp	┌─, ─┐, ◈ , ■等符号

4.3 边距与间距规范

元素	规格
页面上下内边距	24px (MainPage padding)

TRAE AI 生成

卡片/按钮间距	12px (MainPage button margin-bottom)
关卡卡片间距	10px (LevelSelectPage card margin-bottom)
分区标题上间距	28px (SettingPage section margin-top)
分区标题下间距	12px (SettingPage section margin-bottom)
信息行间距	3px 上下 (SettingPage infoRow)
暂停按钮间距	18px
卡片内边距	16px (SettingPage card padding)

TRAE AI 生成

五、 赛博朋克色彩体系

5.1 页面主题色

页面	背景色	主强调色	辅助色	Canvas 间隙填充
MainPage	#060B14	#00E676	#FFD54F	——
LevelSelectPage	#050B14	#00FF41	10 种关卡颜色	——
SettingPage	#050B14	#FF00FF	#00FF41/#00E5FF/#FFD740	——
GamePage(暗)	#0D0D1A	#00E5FF	#FF5722/#FFD740/#FF5252	#080C18
GamePage(亮)	#D6EAF8	#00E5FF	#FF5722/#FFD740/#FF5252	#C5DCE8

5.2 功能色彩定义

用途	色值	应用场景
成功/通过	#00FF41 (亮绿)	关卡选择标题、关卡清除、GO!动画
警告/危险	#FF1744/#FF5252 (红色)	GAME OVER 标题、返回按钮边框
信息/交互	#00E5FF (青色)	D-Pad、暂停、HUD 标题、玩家坦克
重要/强调	#FFD740 (金色)	游戏标题、生命计数、关卡清除框
特殊/品红	#FF00FF (品红)	设置标题、READY?闪烁
辅助/灰色	#78909C/#546E7A/#37474F	副标题、返回链接、版本号

5.3 游戏场景色彩详解

元素	主色	备注
战场背景	#080C18	——
网格线	#0F1525	——
砖墙主色	#0D0A14	缝隙 #FF1744

TRAE AI 生成

钢墙铆钉	#00B8D4	沟槽 #00E5FF
树木内部	#69F0AE	——
水域波纹	#00BCD4	——
冰面裂纹	#40C4FF	——
玩家坦克	#FF5722 车体	炙塔#00E5FF，履带#1A1A2E
敌人轻型	#FF5252	——
敌人装甲车	#FF9100	——
重甲—HP1-4	#004D40 → #00695C → #FFD740 → #90A4AE	渐变
玩家子弹	#00E5FF	——
敌人子弹	#E0E0E0	——
穿甲弹	#FFFFFF	——
基地鹰	身#FFD740 翅#FFA000 眼 #FF5722	——
护盾	#00E5FF	半透明圆环
爆炸序列	#FF5722 → #FF9800 → #FFEB3B → #607D8B	——

TRAE AI 生成

六、 动画规范

6.1 动画类型与参数

动画类型	参数
滑入动画 (translate)	translate({ x: ±60 }) → translate({ x: 0 })，duration: 400-900ms，curve: Curve.FastOutSlowIn
淡入动画 (opacity)	opacity(0) → opacity(1)，duration: 300-600ms，curve: Curve.EaseOut
缩放动画 (scale)	关卡标题 scale 0.5→1，GOGO! scale 0.3→1，配合字号变化
渐隐效果	alpha 1→0，duration: 300ms (开场遮罩)
闪烁效果	通过帧计数控制 opacity，每 15 帧切换一次 (READY?)
分隔线动画	width 0→56，duration: 400ms，curve: Curve.EaseOut

6.2 各页面动画时序汇总

页面/状态	动画时长	说明
MainPage	300-2800ms	8 步渐入动画，每步间隔 150-500ms
LevelSelectPage	200-950ms	Header 200ms + 10 个卡片依次 60ms 间隔
SettingPage	200-1500ms	5 步渐入动画，间隔 300ms
GamePage Intro	0-240 帧 (4 秒)	4 个 Phase 开场动画序列
GamePage Clear	180 帧 (3 秒)	关卡通关过渡动画
GamePage Over	180 帧 (3 秒)	游戏结束显示动画

TRAE AI 生成

七、 字体与排版

7.1 字体选择

用途	字体	应用场景
主字体	sans-serif	游戏内所有主要文字显示
等宽字体	monospace	终端风格标签、技术信息、提示文字
加粗	FontWeight.Bold	所有标题、按钮主文字

7.2 字符间距规范

间距值	应用场景
letterSpacing: 8	‘TΛNK · 1985’副标题
letterSpacing: 6	‘TΛNK WΛRFΛRE’、‘BΛTTLE CITY’
letterSpacing: 4	‘STΛRT GΛME’、‘SELECT STΛGE’、‘SETTINGS’、‘V 1.0’
letterSpacing: 3	‘← BΛCK’、BGM VOLUME、SFX VOLUME、‘[STΛGE XX]’
letterSpacing: 2	分区标题‘══ TITLE ══’

7.3 反转字母美学

为增强终端/赛博朋克感，系统性使用反转字母替代标准拉丁字母：

替代规则	应用场景
A → Λ	‘TΛNK WΛRFΛRE’, ‘STΛRT’, ‘GΛME’, ‘BΛCK’, ‘STΛGE’, ‘PΛUSED’
E → E	‘TΛNK WΛRFΛRE’, ‘GΛME’, ‘STΛGE’

TRAE AI 生成

八、 组件规格汇总

8.1 卡片组件规格

属性	规格
背景色	#0D1525 / #0A1020
边框	1px solid，颜色为对应强调色
圆角	2-4px
内边距	16px
左侧指示条	4px 宽×48px 高，强调色，圆角 2px
间距	卡片间距 10-12px

8.2 按钮组件规格

属性	规格
高度	60px (MainPage 按钮)
宽度	100% (卡片内全宽)
内容布局	左侧指示条 + 主副文字上下排列 + 右侧箭头
主文字	17fp Bold #E0E0E0
副文字	11fp #546E7A，字符间距 4
右箭头	16fp #37474F '>'

8.3 Slider 组件规格

属性	规格
样式	SliderStyle.OutSet
宽度	占容器宽度 65%
范围	min: 0, max: 100, step: 1
值显示	[XX%]格式，强调色，13fp Bold，居中，宽度 56

TRAE AI 生成

8.4 滚动组件规格

属性	规格
组件	Scroll() 包裹 Column
滚动条	BarState.Auto
布局	layoutWeight(1)，占据剩余空间
内边距	左右 padding: 28px

TRAE AI 生成

九、 特效规范

9.1 粒子特效参数

特效	参数
爆炸粒子	4 帧动画，颜色 #FF5722→#FF9800→#FFEB3B→#607D8B
护盾波纹环	3 个同心圆环扩散，颜色 #00E5FF，生命 30/24/18 帧
道具拾取—手雷	40 个粒子，红色系(#FF1744/#FF5252/#FF8A80)，速度 3
道具拾取—头盔	护盾环 + 16 个青色粒子，速度 1.5
道具拾取—时钟	30 个蓝色粒子向上漂浮，速度 0.8
道具拾取—铲子	36 个金色粒子火花爆发，速度 2.5
道具拾取—坦克	24 个绿色粒子向上升腾，速度 1.8
GO!粒子	50 个多色粒子散开，颜色包含 #00FF41/#00E5FF/#FFD740/#FFFFFF

9.2 口焰与弹道闪光

玩家开火时，炮管前方绘制口焰效果 (playerMuzzleFlash = 5 帧)，颜色橙色系。弹道为矩形 + 白色高光线。

TRAE AI 生成